

2019 年高等代数（一）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

约定: 本试卷中, $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩, A^T 表示矩阵 A 的转置.

一. 判断题 (本题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分).

判断下列陈述是否正确. 若正确, 请在括号内打「+」; 若错误, 请在括号内打「-」.

1. 设 A 为 n 阶方阵 ($n > 1$), k 是一个数, 则 $|kA| = k|A|$. ()
2. 设 A 为 $m \times n$ 实矩阵, 如果 $A^T A = 0$, 则 $A = 0$. ()
3. 设 A, B, C 都是 n 阶方阵, $C \neq 0$, 如果 $AC = BC$, 则 $A = B$. ()
4. 设 A, B 为 n 阶方阵, 则 $|AB| = |BA|$. ()
5. 设 A, B 都是 n 阶方阵, E 是 n 阶单位矩阵. 如果 $(AB)^2 = E$, 则 $(BA)^{-1} = BA$. ()
6. 初等矩阵的逆矩阵仍为同类的初等矩阵. ()
7. 设 A, B 是两个 $s \times n$ 矩阵. 如果 A 与 B 相抵 (或等价), 则 A 的行向量组与 B 的行向量组等价. ()
8. 设 $\alpha_i = (1, t_i, t_i^2, \dots, t_i^{n-1})$, $i = 1, 2, \dots, n$, 其中 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 为互不相同的数, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的秩为 n . ()
9. 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表出, 并且 $s \leq t$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关. ()
10. 如果向量组 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, a_{i4})$, $i = 1, 2, 3$, 线性无关, 则向量组 $\beta_j = (a_{1j}, a_{2j}, a_{3j})$, $j = 1, 2, 3, 4$, 必线性无关. ()

二. 填空题 (本题共 5 个空格, 每个空格 4 分, 共 20 分).

1. 设 $A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $f(\lambda) = |\lambda E - A|$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵, 则 $f(\lambda) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 4 & 2 \\ 9 & 6 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $A^{2020} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\beta_1 = 6\alpha_1 + (k+1)\alpha_2 + 7\alpha_3$, $\beta_2 = k\alpha_1 + 2\alpha_2 + 2\alpha_3$, $\beta_3 = k\alpha_1 + 4\alpha_2$, 则 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关的充要条件是 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 A 是 n 阶非零方阵, E 为 n 阶单位矩阵. 如果 $A^2 = A$, 则 $|A - E| = \underline{\hspace{2cm}}$.
5.
$$\begin{vmatrix} 2+x_1y_1 & x_1y_2 & \cdots & x_1y_n \\ x_2y_1 & 2+x_2y_2 & \cdots & x_2y_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_ny_1 & x_ny_2 & \cdots & 2+x_ny_n \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

三. (15 分) 设向量组 $\alpha_1 = (1, -1, -3, 0)$, $\alpha_2 = (2, -1, -4, 1)$, $\alpha_3 = (4, -3, -10, 1)$, $\alpha_4 = (3, 1, -3, 6)$, $\alpha_5 = (3, 0, -5, 5)$.

- (1) 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩;
- (2) 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组;
- (3) 将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 中其余向量为极大线性无关组的线性组合.

四. (15 分) 讨论 λ 为何值时实数域上的线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 3 \\ x_1 + \lambda x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = \lambda \end{cases}$$

1. 无解并说明理由;

2. 有唯一解并求其解;

3. 有无穷多解并用其导出组的基础解系表示该非齐次线性方程组的一般解.

五. (10 分) 设矩阵 A 的伴随矩阵为 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$, 且 $AB = B + 3A$. 求矩阵 B .

六. (10 分) 设有 s 个向量 $\alpha_i = (a_{i1}, \dots, a_{in})$, $1 \leq i \leq s \leq n$, 其分量满足

$$|a_{jj}| > \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^s |a_{ij}|, \quad j = 1, 2, \dots, s,$$

证明: $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关.

七. (10 分) 设 A 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 阶方阵, E 为 n 阶单位矩阵. 证明:

$$A^2 + 3A + 2E = 0 \text{ 当且仅当 } r(A + 2E) + r(A + E) = n.$$

八. (20 分) 设整数 $n \geq 2$. 试求所有 n 阶复方阵 A 使得 $A = B^*$, 其中 B 为 n 阶复方阵.